

Лабораторная работа № 3

Дискретные системы

Цель работы

В данной лабораторной работе реализуется процедура обработки сигнала линейным стационарным фильтром, а также осуществляется оптимизация параметров резонатора второго порядка для выделения полезного сигнала из смеси сигнала + шум.

Задание

В данной лабораторной работе необходимо извлечь информацию из сигнала, применив простейший полосовой фильтр – резонатор второго порядка. Полезный сигнал представляет собой набор радиоимпульсов (фрагментов гармонического сигнала), с помощью которых кодом Морзе передается одна цифра. Пример графика полезного сигнала показан на рисунке 1. Такой код Морзе соответствует цифре «1» (см. Приложение).

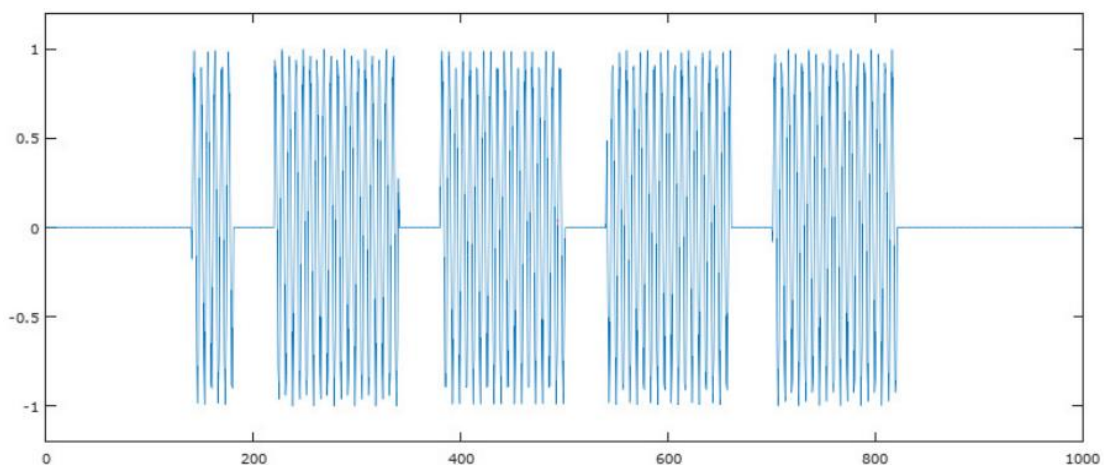


Рисунок 1 – Полезный сигнал

К полезному сигналу добавлен ряд помех, в результате чего полезный сигнал перестает быть виден (рисунок 2).

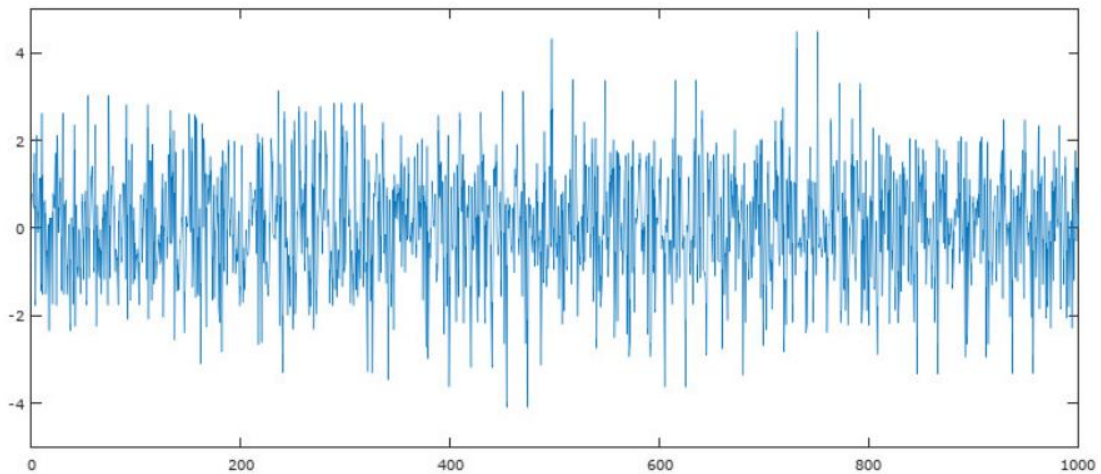


Рисунок 2 – Сигнал с помехами

Спектральные свойства помех и полезного сигнала схожи, поэтому на графике амплитудного спектра (рисунок 3) полезный сигнал визуально тоже не выделяется.

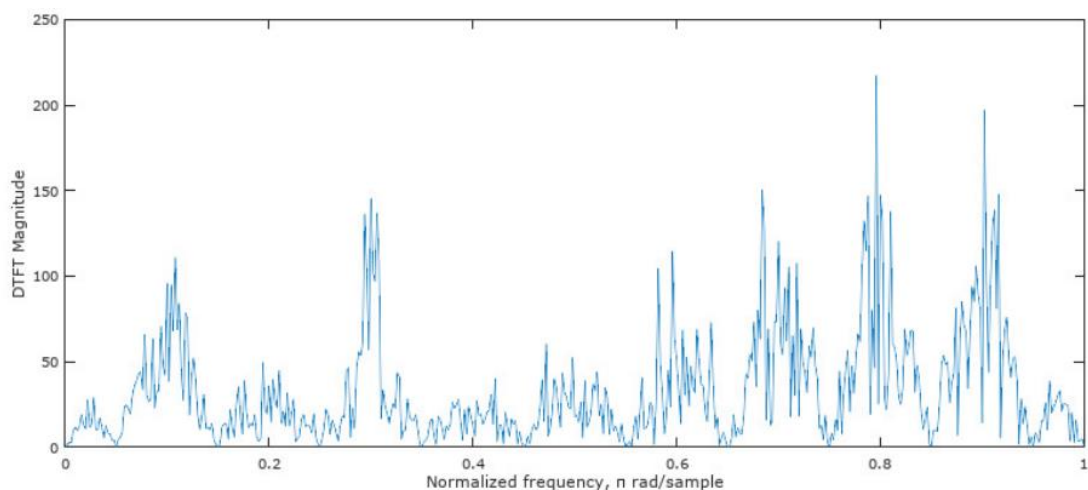


Рисунок 3 – Спектр сигнала с помехами

Для выделения полезного сигнала из помех необходимо использовать полосовой фильтр, пропускающий частоты, лежащие в окрестности несущей частоты радиоимпульсов.

В качестве этого фильтра в данной лабораторной работе предлагается использовать резонатор второго порядка, функция передачи которого имеет вид:

$$H(z) = \frac{\frac{1-a_2}{2} - \frac{1-a_2}{2}z^{-2}}{1 - (a_2 + 1)\cos(\tilde{\omega}_0)z^{-1} + a_2z^{-2}}. \quad (1)$$

Здесь $\tilde{\omega}_0$ – частота настройки резонатора (в радианах на отсчет), а параметр a_2 регулирует полосу пропускания. Фильтр является устойчивым, если a_2 лежит в диапазоне $-1 \dots +1$, при уменьшении a_2 полоса пропускания резонатора расширяется, при увеличении – сужается.

Сигналы, обрабатываемые при выполнении лабораторной работы, содержатся в текстовых файлах **lab2_data1.txt** и **lab2_data2.txt**. Их необходимо скачать и разместить в той же папке, где будет расположен файл программы, создаваемой в процессе выполнения лабораторной работы.

Ход работы

1. Загрузка данных

1.1 Запустите файл **lab3_student.m**.

1.2 Загрузите файл данных **lab2_data1.txt**, используя для этого следующий код:

```
x = load('lab2_data1.txt');
```

В результате будет создан массив **x** (вектор-столбец), содержащий отсчеты сигнала, который необходимо обработать.

1.3 Постройте график сигнала, чтобы убедиться, что полезный сигнал в нем не виден.

*Справка. Сигналы в этой лабораторной работе содержат большое число отсчетов, поэтому для построения их графиков лучше всего использовать функцию **plot**, которая соединяет точки линиями. Использовать функцию **stem** здесь нецелесообразно.*

2. Расчет коэффициентов фильтра

2.1 Частота радиоимпульсов в этом файле данных равна 0.2 от частоты Найквиста. Пересчитайте это в радианы на отсчет и сохраните полученное значение $\tilde{\omega}_0$ в переменной, например, с идентификатором **w0**.

2.2 Создайте переменную для хранения коэффициента a_2 (например, с идентификатором **a2**) и присвойте ей значение -0.9.

2.3 Исходя из значений $\tilde{\omega}_0$ и a_2 , рассчитайте в соответствии с формулой (1) остальные коэффициенты фильтра: b_0 , b_2 и a_1 (значение b_1 , согласно формуле (1),

равно нулю). Сохраните их в виде отдельных переменных или в виде векторов коэффициентов числителя и знаменателя функции передачи фильтра.

Справка. Значения $\tilde{\omega}_0$ и a_2 в дальнейшем придется многократно менять, поэтому важно, чтобы они были сохранены в виде отдельных переменных, а значения остальных коэффициентов рассчитывались с их использованием.

3. Реализация процедуры фильтрации

В этой части работы необходимо реализовать алгоритм дискретной фильтрации для фильтра второго порядка:

$$y(k) = b_0x(k) + b_1x(k-1) + b_2x(k-2) - a_1y(k-1) - a_2y(k-2), \quad (2)$$

где b_0, b_1, b_2, a_1, a_2 — коэффициенты фильтра с функцией передачи (1).

3.1 С помощью функции **zeros** создайте заполненный нулями массив (например, с идентификатором **y**) для хранения выходного сигнала. Размер массива должен совпадать с размером массива входного сигнала **x**.

3.2 Организуйте цикл для вычисления отсчетов выходного сигнала:

```
for k = 3:length(x)
    y(k) = ...
end
```

Вычисления внутри тела цикла должны реализовывать алгоритм фильтрации (2) с использованием коэффициентов, рассчитанных в п. 2. В формуле (2) используется два предыдущих значения входного и выходного сигналов, поэтому начальное значение счетчика цикла должно быть равно трем.

3.3 Постройте график выходного сигнала. Вследствие широкой полосы пропускания резонатора полезный сигнал будет по-прежнему скрыт помехами. пример графика показан на рисунок 4.

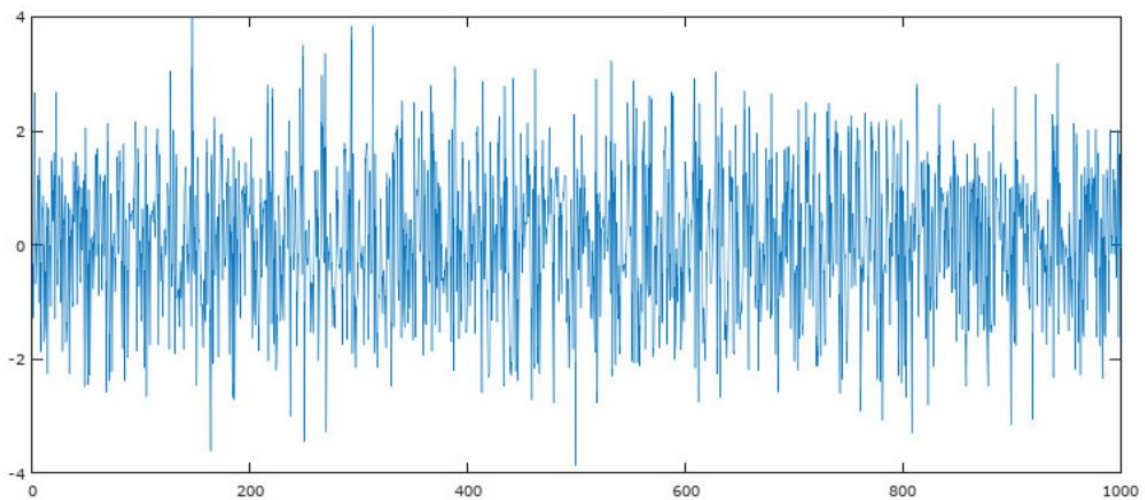


Рисунок 4 – Выходной сигнал фильтра при очень широкой полосе пропускания

4. Регулировка полосы пропускания фильтра

4.1 Постепенно сужайте полосу пропускания фильтра, увеличивая значение a_2 и запуская программу заново. Постепенно вы увидите проявляющийся полезный сигнал. Необходимо подобрать такое значение a_2 , при котором сигнал хорошо выделяется на фоне оставшихся помех, но еще не сильно искажен. График выходного сигнала фильтра при этом имеет примерно следующий вид (рисунок 5).

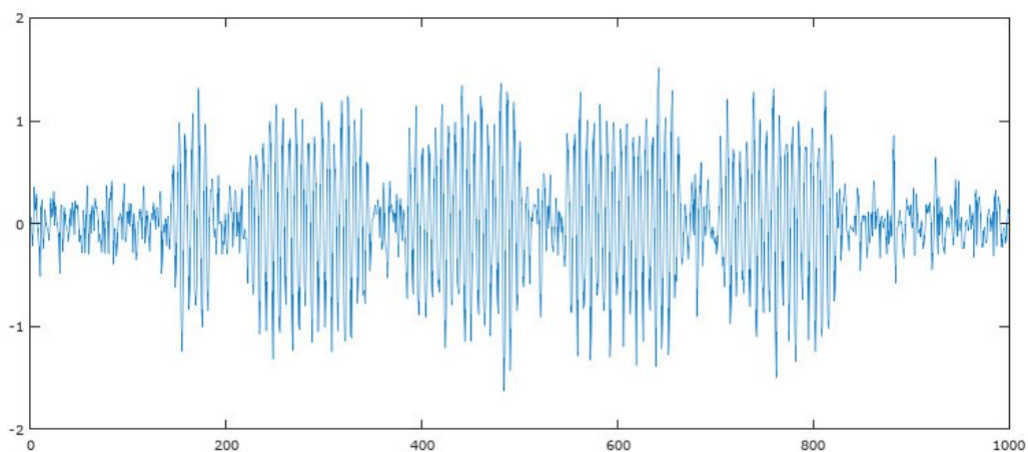


Рисунок 5 – Выходной сигнал фильтра при оптимальном значении полосы пропускания

Если полоса пропускания будет слишком широкой, искажения полезного сигнала окажутся меньше, но возрастет остаточный уровень помех (рисунок 6).

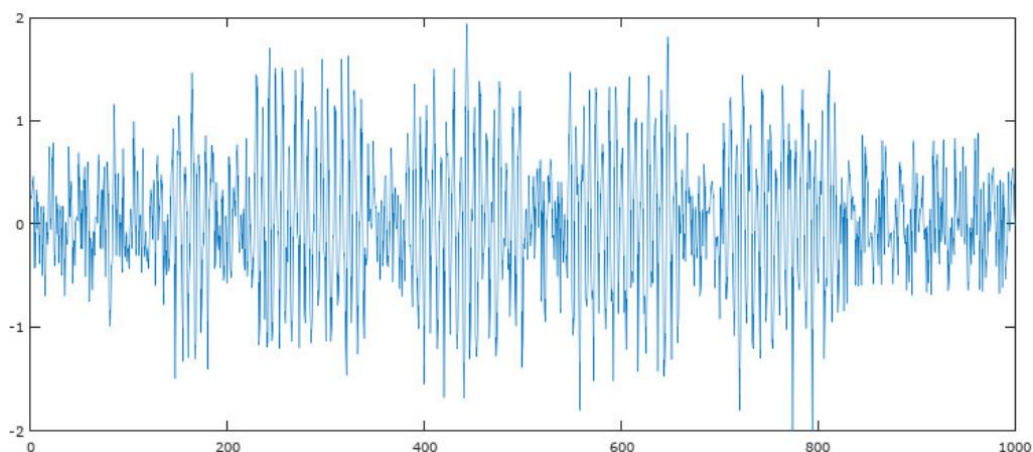


Рисунок 6 – Выходной сигнал фильтра при слишком широкой полосе пропускания

Если, наоборот, полоса пропускания будет слишком узкой, уровень помех снизится, но искажения полезного сигнала окажутся значительными (рисунок 7).

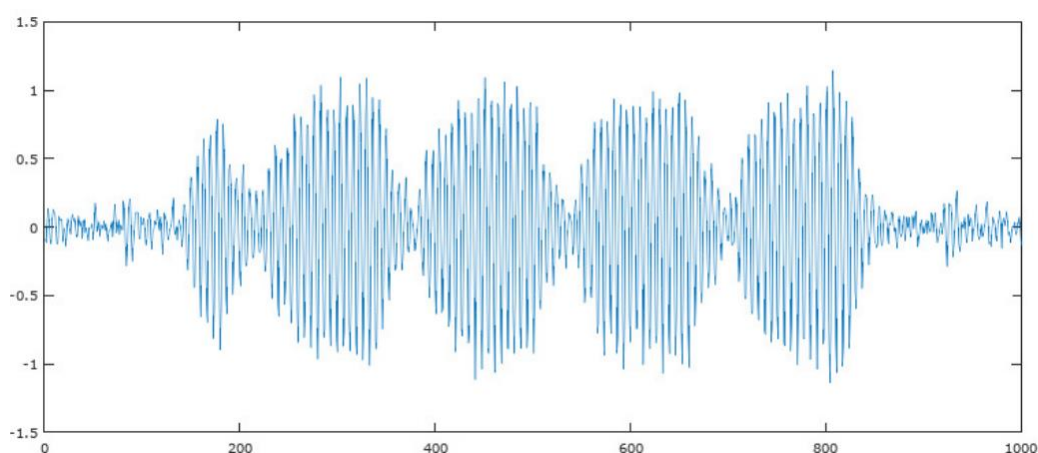


Рисунок 7 – Выходной сигнал фильтра при слишком узкой полосе пропускания

4.2 С помощью Приложения определите цифру, переданную в данном сигнале с помощью кода Морзе.

5. Получение числовых параметров для проверки

Для проверки правильности выполнения этой части задания необходимо отразить в отчёте следующие параметры:

- переданная кодом Морзе цифра N_1 (см. Приложение);
- выбранное значение коэффициента a_2 ;
- длительность элементарного такта кода Морзе M (такт равен длительности точек и пауз между элементами) в отсчетах. Это значение кратно

10 отсчетам, на приведенных в качестве примера графиках оно равно 40.

6. Регулировка частоты настройки резонатора

6.1 Загрузите файл данных **lab2_data2.txt** аналогично тому, как это делалось в п. 1. Этот сигнал по структуре аналогичен предыдущему, но в нем передается другая цифра на другой несущей частоте. Длительность элементарного такта такая же, как в первом сигнале.

6.2 Меняя частоту настройки резонатора $\tilde{\omega}_0$ и запуская программу заново, добейтесь выделения полезного сигнала из помех (полученный график должен быть похож на рисунок 5). Выбранное ранее значение коэффициента a_2 менять не нужно.

6.3 С помощью Приложения определите цифру, переданную в данном сигнале с помощью кода Морзе.

7. Получение числовых параметров для проверки

Для проверки правильности выполнения этой части задания необходимо получить следующие параметры:

- переданная кодом Морзе цифра N2 (см. Приложение);
- выбранное значение частоты настройки резонатора $\tilde{\omega}_0$, нормированное к частоте Найквиста. Это значение должно быть кратно 0.1.

8. Построение характеристик фильтра

8.1 Задайте передаточную характеристику фильтра. С помощью функции **zeros** создайте заполненный нулями массив (например, с идентификатором **H**) для хранения передаточной характеристики фильтра. Размер массива должен совпадать с размером массива входного сигнала **x**.

8.2 Создайте переменную для хранения периода символа **T**. Задайте его формульно через частоту Найквиста.

8.3 Сформируйте передаточную характеристику фильтра. Передаточная характеристика фильтра в Matlab задается синтаксисом:

H = tf([b0,b1,b2],[a0,a1,a2],T);

8.4 Постройте график передаточной характеристики фильтра. В Matlab для этого используется синтаксис:

bode(m);

8.5 Постройте график характеристики переходного процесса. В Matlab для этого используется синтаксис:

step(m);

8.6 Постройте график импульсной характеристики фильтра. В Matlab для этого используется синтаксис:

impulse(m);

Итог работы

Полученные в результате выполнения работы пять числовых результаты необходимо ввести в соответствующие поля формы для ответа:

- N_1 — цифра, переданная в первом сигнале (вводится целое число в диапазоне 0...9);
- a_2 — выбранное значение коэффициента a_2 (вводится значение с двумя знаками после запятой);
- M — длительность элементарного такта кода Морзе (вводится целое число, кратное 10);
- N_2 — цифра, переданная во втором сигнале (вводится целое число в диапазоне 0...9);
- $\tilde{\omega}_0$ — выбранное значение частоты настройки резонатора, нормированное к частоте Найквиста (вводится значение в диапазоне 0...1 с одним знаком после запятой).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Элементами кода Морзе являются точки и тире. Длительность тире в три раза больше длительности точки, пауза между элементами равна длительности точки. В таблице приведены коды Морзе для цифр от 0 до 9.

Цифра	Код Морзе
0	-----
1	-. ---
2	.. --
3	... --
4	 --
5	
6	-----
7	-----
8	-----
9	-----